M211 렌더팜 설명회 — 발표 대본

2026.10.19 (월) 18:30 · M동 211호
발표 · 이상빈 (영상애니메이션학부 C393169)

---

0. 시작 전 — 60분 전에 할 것

이 체크리스트를 먼저 끝내세요. **시연이 실패하면 설명회 전체가 신뢰를 잃습니다.**

```
□ 실습실 PC 전부 켜기 (M211-00 포함)
□ Deadline Monitor에서 Worker가 Idle로 보이는지 확인
□ M211-00이 켜져 있는지 — 꺼지면 마야 렌더 전부 실패
□ 시연용 씬을 NAS에 미리 올려두기
□ 시연용 씬으로 3프레임 한 번 돌려보기 ← 반드시
□ 결과물이 output 폴더에 들어왔는지 확인
□ 성공한 결과물 스크린샷 찍어두기 (시연 실패 시 대체용)
□ 노션 가이드 링크를 칠판/화면에 띄워두기
□ 예약 시트 열어두기
□ 브라우저 탭 정리 — 개인 계정·메신저 닫기
```

시연용 씬 준비 요령

일부러 빨간 줄이 있는 씬을 하나 만들어두세요.텍스처 경로가 깨진 상태를 보여주고 고치는 과정이 이 설명회의 핵심입니다.

```
준비물 A   경로가 깨진 씬      (File Path Editor에 빨간 줄)
준비물 B   정상으로 고친 씬    (바로 제출 가능)
```

A로 문제를 보여주고, 고치는 걸 시연한 뒤, 시간이 없으면 B로 바로 제출하면 됩니다.

화면 구성

```
프로젝터   Deadline Monitor + 마야
노트북     노션 가이드 (따로 띄워두고 참조)
```

---

1. 여는 말 (2분)

> 안녕하세요. 영상애니메이션학부 4학년 이상빈입니다.
>
> 올해 졸업작품으로 **학교 렌더팜**을 맡아서 작업하고 있습니다. 지금 여러분이 앉아 계신 이 211호 컴퓨터들이 전부 묶여서, 한 사람의 렌더를 나눠서 처리하는 시스템입니다.
>
> 오늘은 **이걸 어떻게 쓰는지**알려드리려고 모셨습니다. 한 시간 안 걸립니다.
>
> 순서는 이렇습니다. 먼저 렌더팜이 뭔지 짧게 말씀드리고, 예약 규칙을 설명하고, 실제로 제가 한 번 돌려 보여드리겠습니다. 마지막에 질문 받겠습니다.
>
> 중간에 궁금한 거 있으면 바로 물어보셔도 됩니다.

요령— 처음에 "한 시간 안 걸린다"고 말하면 집중도가 올라갑니다.

---

2. 렌더팜이 뭔가 (3분)

> 간단합니다. **내 PC 한 대로 돌릴 걸 여러 대가 나눠서 돌립니다.**
>
> 예를 들어 100프레임짜리 샷이 있습니다. 내 컴퓨터로 돌리면 한 장씩 순서대로 100번 돌아야 합니다. 밤새 걸리죠.
>
> 렌더팜에 넣으면 **100장이 여러 PC에 흩어져서 동시에**돌아갑니다. 지금 실습실에 돌아가는 PC가 17대니까, 산술적으로는 그만큼 나뉩니다.

(화이트보드나 슬라이드에 그림)

```
내 PC       ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  →  밤새
렌더팜      ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■  →  몇 시간
```

중요한 건 **프레임이 많을수록 유리하다**는 겁니다. 1프레임짜리 스틸은 아무리 나눠도 1대가 돌립니다. 애니메이션처럼 장수가 많을 때 효과가 큽니다.

전체 흐름은 이렇습니다.

```
내 작업 파일  →  NAS에 올림  →  제출  →  PC들이 나눠서 렌더  →  NAS에서 받아감
```

오늘 설명드릴 게 딱 이 다섯 단계입니다.

---

3. 예약 규칙 (7분)

3-1. 왜 예약제인가

렌더팜은 **공동 장비**입니다. 한 팀이 계속 점유하면 다른 팀은 아무것도 못 합니다. 그래서 시간을 나눠서 예약하는 방식으로 운영합니다.

3-2. 타임블럭

타임블럭 1개가 4시간입니다.

평일은 수업이 있어서 **저녁 7시부터 다음날 11시까지**만 쓸 수 있습니다. 하루 4블럭이죠. 주말은 수업이 없으니까 24시간, 하루 6블럭입니다.

```
평일   19-23   23-03   03-07   07-11        (4블럭)
주말   위 4개 + 11-15   15-19               (6블럭)
```

여기서 하나 강조드리고 싶은 게 있습니다. **새벽 시간대가 제일 한가합니다.**

렌더는 사람이 지켜보고 있을 필요가 없습니다. 저녁에 제출해두고 집에 가서 자면, 아침에 결과물이 나와 있습니다. 이걸 모르고 다들 저녁 7시만 잡으려고 하는데, 새벽 블럭을 쓰시면 경쟁 없이 편하게 쓰실 수 있습니다.

3-3. 그룹 — 네 팀이 동시에

그리고 PC가 **4개 그룹으로 나뉘어**있습니다. 같은 시간에 네 팀이 서로 방해 없이 동시에 돌릴 수 있습니다.

그래서 예약하실 때 **시간이랑 그룹을 같이**고르시게 됩니다. 제출할 때도 **예약한 그룹을 똑같이**지정해야 합니다. 이게 다르면 예약 안 한 PC를 쓰게 돼서 남의 작업이랑 겹칩니다.

3-4. 라이선스

주당 쓸 수 있는 양을 **라이선스**라고 부릅니다. 프로그램 라이선스랑은 다른 개념이고, 그냥 **사용량 단위**라고 생각하시면 됩니다.

라이선스 1개가 주 8블럭, 32시간입니다.

그리고 이걸 **영상 길이에 따라 다르게 드립니다.**렌더 시간이 길이에 거의 비례하거든요. 1분짜리랑 5분짜리한테 똑같이 주면 5분짜리는 마감을 못 맞춥니다.

영상 길이	라이선스	주당
3분 이하	1개	32시간
3분 초과	2개	64시간

분량이 유난히 긴 프로젝트는 따로 말씀해주세요.

정확한 기준은 **신청 받아보고**정합니다. 전체가 몇 팀이고 길이가 어떤지 봐야 계산이 되거든요. 그래서 졸준위를 통해 **팀 프로젝트명, 팀장 학번, 영상 길이**이 세 가지를 받을 예정입니다. 곧 공지 갈 겁니다.

요령— 여기서 "내 건 몇 개 받나요" 질문이 나올 가능성이 높습니다. "지금은 못 정한다, 신청 받고 정한다"로 일관되게 답하세요.

3-5. 지켜주셔야 할 것

> 규칙은 네 개만 기억하시면 됩니다.

```
1  예약한 시간에만 쓰기
2  남의 예약 건드리지 않기
3  안 쓸 블럭은 미리 비워주기
4  결과물 받아가면 NAS 폴더 비우기
```

> **4번이 특히 중요합니다.**EXR 시퀀스는 한 프로젝트가 수십 기가입니다. 안 치우면 NAS가 차서 **다른 팀이 아예 렌더를 못 합니다.**받아가셨으면 꼭 비워주세요.

---

4. 사용법 (10분)

> 이제 실제로 어떻게 쓰는지 말씀드리겠습니다. 다섯 단계입니다.
> 지금부터 설명드리는 건 전부 **노션 가이드에 사진이랑 같이**정리되어 있습니다. 지금 다 외우실 필요 없습니다. 흐름만 잡으시면 됩니다.

1단계 · 예약

> 졸준위가 공유할 구글 시트에서 **시간이랑 그룹을 고르고 본인 학번을 적으면**끝입니다.

2단계 · 파일 준비 — 여기가 제일 중요합니다

> **렌더가 실패하는 이유의 90%가 여기 있습니다.**조금만 집중해서 들어주세요.
> 핵심은 한 문장입니다. **내 컴퓨터에만 있는 파일은 렌더팜이 못 읽습니다.**
> 당연한 얘기 같지만, 실제로는 이걸 놓쳐서 실패합니다. 왜냐면 마야 씬 파일 안에는 **텍스처 자체가 들어있는 게 아니라 "텍스처가 어디 있다"는 경로만**적혀 있거든요.
> 그 경로가 내 노트북 `D드라이브` 를 가리키고 있으면, 렌더팜 PC는 그런 데가 없으니까 못 찾습니다.

마야 쓰시는 분들— 세 가지만 하시면 됩니다.

어디서	뭘
`File → Reference Editor`	레퍼런스를 **Import**로 바꾸기
`Windows → General Editors → File Path Editor`	**빨간 줄 0개**로 만들기
`Render Settings → Arnold → System`	**Render Device = CPU**
`Render Settings → Common`	**File name prefix = 내 학번 output 경로**

> 그리고 **Ctrl+S**. 저장 안 하면 아무 의미 없습니다. 렌더팜은 저장된 내용만 읽습니다.
> 아, 그리고 **마야 버전은 신경 안 쓰셔도 됩니다.**렌더팜이 어떤 버전 씬이든 2026으로 렌더합니다. 2025 쓰셔도 되고, 구버전 파일 경고도 무시하셔도 됩니다.

네 번째, 출력 경로.이게 제일 많이 틀릴 것 같아서 따로 말씀드리겠습니다.

> 제출 창에는 **"어디에 저장할지" 고르는 칸이 없습니다.**씬에 적힌 경로가 그대로 저장 위치가 됩니다. 그래서 씬에서 미리 정해두셔야 합니다.
> `Render Settings → Common → File name prefix` 에 이렇게 넣으시면 됩니다.
> `//223.194.101.83/2026_renderfarm/output/` 여기까지는 다 똑같고, 그 뒤에 **본인 학번 / 날짜_작업명 / 파일이름**입니다.
> **여기서 하나만 꼭 지켜주세요. 붙여넣기 전에 칸을 먼저 비우세요.**
> `Ctrl+A` 누르고 `Delete` . 그 다음에 붙여넣기.

> 왜냐면 그 칸에 **지난번 작업 경로가 저장되어 있거든요.**안 지우고 뒤에 붙이면 경로가 두 개 이어 붙어서, 폴더 안에 폴더가 계속 생기는 이상한 일이 납니다. 제가 어제 당했습니다.
>
> 넣고 나면 **바로 아래** `File name:` **줄**을 한 번 보세요. 거기가 실제 저장 위치입니다. `//` **가 맨 앞에 한 번만**나오면 맞는 겁니다. 중간에 `//` 가 또 보이면 잘못 들어간 거니까 비우고 다시 하세요.
>
> 이 줄 하나만 확인하시면 됩니다.
>
> Render Device를 CPU로 바꾸라는 게 좀 의외일 수 있는데, 이유가 있습니다.
>
> GPU로 두면, 그래픽카드가 바쁜 PC에 걸린 프레임만 **조용히 실패합니다.**전체가 실패하면 바로 알 텐데, 일부만 빠지니까 모르고 넘어갑니다. 240 프레임 돌렸는데 나중에 보니 몇 장이 비어 있는 거죠.
>
> 실제로 제가 테스트하다가 겪었습니다. 같은 작업인데 어떤 PC에서는 되고 어떤 PC에서는 실패했습니다. **CPU로 고정하면 PC 상태랑 상관없이 똑같은 결과가 나옵니다.**

블렌더 쓰시는 분들— 세 가지입니다.

어디서	뭘
`File → External Data`	**Pack Resources**— 텍스처를 파일 안에 묶기
`Output Properties`	출력 경로 + 끝에 `####`
`Render Properties`	**Device = CPU**

> 블렌더는 Pack Resources 한 번이면 경로 문제가 아예 사라집니다. 텍스처가 blend 파일 안으로 들어가거든요. **제일 확실한 방법입니다.**
>
> 그리고 `####` 꼭 붙이세요. 이거 빠지면 **100프레임 돌려도 한 장만 남습니다.**전부 같은 파일에 덮어써서요.

3단계 · NAS에 올리기

> 탐색기 주소창에 이거 치시면 들어갑니다.

```
\\223.194.101.83\2026_renderfarm\input\
```

> **본인 학번 폴더는 제가 미리 만들어둡니다.**신청하신 팀 학번으로요. 거기 들어가셔서 `날짜_작업명` 폴더 하나만 만드시면 됩니다.
>
> 그 안에 **쓰시던 프로젝트 폴더를 그대로 복사**해 넣으세요. 폴더 구조는 바꾸실 필요 없습니다. 마야 프로젝트 구조 그대로 올리시면 `Set Project` 도 바로 됩니다.

```
input\C393169\20261103_final\
    └ MyProject\          ← 쓰시던 프로젝트 폴더 통째로
        ├ scenes\
        ├ sourceimages\
        └ cache\
```

> **씬 파일 하나만 올리면 안 됩니다.**아까 말씀드린 것처럼 씬에는 경로만 적혀 있어서, 텍스처가 전부 빠집니다.
>
> 그리고 폴더랑 파일 이름에 **한글, 띄어쓰기, 점**은 쓰지 마세요. 영문 소문자랑 숫자, 밑줄만요.
>
> **맨 위 폴더만 바꾸면 안 되고 안쪽까지 봐주셔야 합니다.**안쪽에 띄어쓰기 있는 폴더가 하나라도 있으면 똑같이 실패합니다.
>
> output 쪽에도 같은 이름으로 폴더를 만들어주세요. 폴더가 없으면 결과물을 쓸 데가 없습니다.
>
> 왜 안 되냐면, 렌더팜이 경로를 **글자 그대로**읽습니다. 띄어쓰기가 있으면 거기서 경로가 끊기고, 점이 있으면 확장자인 줄 알고 거기가 끝이라고 생각합니다.
>
> 이미 띄어쓰기 잔뜩 들어간 프로젝트면, 가이드에 **한 번에 다 바꿔주는 스크립트**가 있습니다. 손으로 고치지 마세요.

4단계 · 제출

> 예약한 시간에 실습실 와서 제출하시면 됩니다.
>
> 마야는 상단 메뉴에 `Deadline → Submit Maya To Deadline` . 블렌더는 Deadline Monitor에서 바로 제출할 수 있습니다.
>
> 제출 창에서 **네 개만 보시면 됩니다.**Job Name, Pool, Frame List, Camera.
>
> **Pool이 예약한 레인과 같아야 합니다.**다르면 예약 안 한 PC를 쓰게 돼서 남의 작업이랑 겹칩니다.

> **Camera도 꼭 고르세요.**안 고르면 persp 뷰로 렌더돼서 전부 다시 돌려야 합니다.
> 그리고 **딱 하나만 더 기억하세요.**
>
> **처음엔 3프레임만 돌리세요**
>
> `Frame List`에 `1-3`만 넣고 돌려보세요. 경로가 하나라도 틀리면 **전체 프레임이 다 실패합니다.**300프레임 날리고 나서 아는 것보다, 3장으로 1분 만에 확인하는 게 낫습니다.
> 3장 제대로 나오면 그때 전체 돌리시면 됩니다.

5단계 · 확인하고 받아가기

> Deadline Monitor에서 진행 상황이 보입니다.
> 그런데 여기서 **주의하실 게 하나**있습니다. 렌더가 중간에 멈춰도 **Completed라고 뜰 때가 있습니다.**
> 그래서 끝났다고 뜨면, **결과물 장수를 꼭 세어보세요.**10프레임 돌렸으면 10장 있어야 합니다. 7장이면 뭔가 문제가 있는 겁니다.

---

5. 시연 (15분)

> 이제 실제로 한 번 돌려보겠습니다.

요령— 말하면서 손을 움직이세요. 침묵이 길어지면 집중이 끊깁니다. 로딩 기다리는 동안에도 설명을 이어가세요.

시연 순서

	뭘 보여주나	말할 것
1	탐색기로 NAS 접속	"주소창에 이렇게 치면 들어옵니다"
2	학번 폴더 안에 `날짜_작업명` 만들고 프로젝트 복사	"학번 폴더는 미리 만들어둘 거고, 여기 작업 폴더 하나만 만드시면 됩니다"
3	마야에서 **깨진 씬**열기	"지금 이게 제 노트북에서 작업한 씬입니다"
4	**File Path Editor 열기 — 빨간 줄**	"**보세요. 전부 빨간 줄입니다.**경로가 제 D드라이브를 가리키고 있어요. 이 상태로 돌리면 텍스처 없이 회색으로 나옵니다"
5	전부 선택 → Repath → NAS textures 지정	"빨간 줄 전부 선택하고 Repath 누르고 NAS 폴더 지정"
6	**빨간 줄이 사라진 것 확인**	"이제 Resolved로 바뀌었습니다. 이 상태가 되어야 합니다"
7	Arnold → System → **CPU**	"아까 말씀드린 CPU 고정입니다"
8	Render Settings → Common → prefix 칸 **Ctrl+A → Delete**	"**먼저 비웁니다.**지난 작업 경로가 남아 있거든요"
9	출력 경로 붙여넣고 **`File name:` 줄 짚기**	"**이 줄이 실제 저장 위치입니다.** `//` 가 맨 앞에 한 번만 나오면 맞는 겁니다"
10	**Ctrl+S**	"저장 꼭 하세요"
11	Deadline 제출창 → **Pool**, Frame List `1-3`, **Camera**	"Pool은 예약한 레인, 처음엔 3프레임, 카메라 꼭 고르고"
12	Submit	
13	**Monitor에서 Task 목록 보기**	"**보세요. 1번 프레임은 저 PC, 2번은 저 PC, 3번은 저 PC에서 돌고 있습니다.**이게 렌더팜입니다"
14	완료 후 output 폴더	"결과물 3장 나왔습니다"

> **13번이 하이라이트입니다.**여기서 "아 이래서 빠른 거구나"를 느끼게 하세요. 화면 확대해서 Worker 이름이 각각 다른 걸 보여주세요.
> **8~9번도 짧게 짚고 가세요.**경로 사고가 제일 자주 날 지점입니다. 비우는 동작을 한 번 보여주는 것만으로 충분합니다.

시연이 꼬이면

당황하지 마시고 이렇게 말하세요.

> "지금 뭔가 안 되네요. 이런 것도 실제로 일어나는 일이라 오히려 잘 됐습니다. 이럴 때 어떻게 보는지 알려드릴게요."

그리고 `View Task Report` 를 열어서 로그 보는 법을 보여주세요. **실패도 교육 내용으로 바꿀 수 있습니다.**

그래도 안 되면 미리 찍어둔 스크린샷으로 넘어가세요.

---

6. 자주 나는 실수 (5분)

> 마지막으로, 제가 테스트하면서 실제로 겪은 것들입니다. 이 다섯 개만 피하셔도 대부분 성공합니다.

	실수	결과
1	씬 파일만 올림	텍스처 없이 회색으로 나옴
2	폴더 이름에 한글·띄어쓰기	씬을 못 찾고 몇 초 만에 끝남
3	블렌더 `####` 빠짐	100장 돌려도 1장만 남음
4	Render Device가 GPU	일부 프레임만 조용히 실패
5	저장 안 함	설정이 하나도 반영 안 됨

> 그리고 이 열 가지 증상이랑 해결법은 **노션 가이드 `07 · 자주 발생하는 에러`** 에 다 정리해놨습니다.
> 결과물이 회색이다, 캐릭터가 안 보인다, 장수가 모자라다, 워터마크가 찍혔다 — 이런 것들 증상별로 찾아보실 수 있게 돼 있습니다. **막히면 먼저 거기 보시고, 그래도 안 되면 저한테 연락주세요.**

연락할 때

> 저한테 연락하실 때 이 네 가지를 같이 주시면 훨씬 빨리 해결됩니다.

```
1  Job 이름이랑 학번
2  Task Report 로그 전체 (복사해서 붙여넣기)
3  쓰신 프로그램이랑 버전
4  NAS 작업 폴더 경로
```

> "안 돼요"만 오면 저도 뭘 봐야 할지 모릅니다. **로그를 통째로 복사해서 보내주시는 게 제일 빠릅니다.**

---

7. 지금 상태 — 솔직하게 (2분)

이 부분을 빼지 마세요.나중에 "된다면서요" 소리를 듣는 것보다 지금 말하는 게 낫습니다.

> 마지막으로 현재 상태를 솔직하게 말씀드리겠습니다.
>
> **마야는 지금 바로 쓰실 수 있습니다.**제가 전 구간 테스트를 마쳤고, 실제 졸업작품 샷으로도 렌더 성공했습니다.
>
> **블렌더는 조금만 기다려주셔야 합니다.**실습실 PC마다 블렌더 버전이 달라서, 지금 제출하면 버전 오류로 실패합니다. 학교에서 전 PC에 같은 버전을 설치하는 중이고, 끝나는 대로 공지드리겠습니다.
>
> 다만 **파일 준비는 지금 해두세요.**Pack Resources 하고 경로 정리하는 게 제일 오래 걸리는 단계입니다. 그거 해두시면 버전 통일되는 즉시 제출만 하면 됩니다.
>
> 그리고 PC 몇 대가 고장이나 수리 중이라 복구하고 있습니다. 지금 17대가 돌아가고 있고, 다 고쳐지면 더 빨라집니다.

---

8. 마무리 (1분)

> 정리하겠습니다.

```
예약하고
파일을 NAS에 올리고  ← 여기가 제일 중요
3프레임 먼저 돌려보고
되면 전체 돌리고
받아가고 폴더 비우기
```

> 가이드는 노션에 사진까지 같이 정리해뒀습니다. 링크는 졸준위를 통해 공유드립니다.
> 렌더팜은 여러분 모두의 졸업작품을 위한 장비입니다. 서로 배려해서 써주시면 좋겠습니다.
> 질문 받겠습니다.

예상 질문과 답변

예약 · 라이선스

Q. 제 팀은 라이선스 몇 개 받나요?

> 아직 못 정합니다. 전체 신청을 받아봐야 계산이 됩니다. 영상 길이 기준으로 차등 배정할 예정이고, 대략 3분을 기준으로 생각하고 있습니다. 신청 받고 졸준위를 통해 공지드리겠습니다.

Q. 라이선스가 모자라면요?

> 일단 신청 받아보고, 전체 수요가 공급을 넘으면 기준을 조정합니다. 그리고 라이선스는 상한선이지 할당량이 아닙니다. 다른 팀이 안 쓰는 시간엔 여유가 생깁니다.

Q. 예약했는데 못 쓰게 되면요?

> 미리 비워주세요. 그래야 다른 팀이 씁니다. 비워주시는 게 가장 큰 배려입니다.

Q. 남의 예약 시간에 쓰면 안 되나요? 어차피 비어 있는데.

> 예약한 팀이 언제 제출할지 모릅니다. 비어 보여도 그 시간엔 쓰지 말아주세요. 대신 **새벽 블럭이 거의 비어 있으니**그쪽을 잡으시면 됩니다.

Q. 마감 직전에 몰리면 어떻게 하나요?

> 그래서 새벽 시간대를 권해드립니다. 그리고 미리미리 돌리시는 게 제일 좋습니다. 마감 주에 다 같이 몰리면 누구도 못 씁니다.

Q. 한 번 예약하면 4시간 통째로 쓰는 건가요?

> 네. 그 4시간 동안 그 그룹 PC를 쓰실 수 있습니다. 중간에 끝나면 그냥 두셔도 되고요.

블렌더

Q. 블렌더는 언제부터 되나요?

> 학교에서 전 PC에 같은 버전을 설치하는 대로 됩니다. 이번 주 안에는 될 것 같고, 확정되면 바로 공지드리겠습니다.

Q. 왜 지금은 안 되나요?

> 블렌더는 상위 호환이 안 됩니다. 신버전에서 만든 파일을 구버전이 열면 깨집니다. 지금 실습실 PC마다 버전이 달라서, 어떤 PC에 걸리냐에 따라 되기도 하고 안 되기도 합니다. 그래서 버전을 통일한 다음에 열려고 합니다.

Q. 그럼 지금 뭘 하면 되나요?

> 파일 준비는 지금 하셔도 됩니다. Pack Resources, 출력 경로에 `####` 붙이기, Device를 CPU로 — 이 세 가지요. 제일 오래 걸리는 게 이 단계라서, 해두시면 나중에 제출만 하면 됩니다.

Q. 블렌더도 마야랑 똑같이 빠른가요?

> 똑같이 프레임 단위로 나뉩니다. 다만 아직 실제 렌더 검증을 못 했습니다. 버전 통일되면 테스트하고 결과 공유드리겠습니다.

기술

Q. 마야 버전은 뭘 써야 하나요?

> 아무거나 쓰셔도 됩니다. 렌더팜이 어떤 버전 씬이든 Maya 2026으로 렌더합니다. 실제로 2025.3.1로 만든 졸업작품 씬을 테스트했고 정상 렌더됐습니다. 구버전 파일 경고도 무시하셔도 됩니다.

Q. File name prefix는 꼭 넣어야 하나요?

> output 폴더에서 받으시려면 넣으셔야 합니다. 제출 창에 저장 위치를 고르는 칸이 따로 없어서, 씬에 적힌 그 경로가 곧 저장 위치가 됩니다. 안 넣으면 렌더는 성공하는데 결과물이 올리신 프로젝트 폴더 안에 생깁니다. 실패는 아니고 위치만 달라지는 건데, 나중에 찾기 번거로우니 넣어두세요.

Q. prefix 칸을 왜 비우고 넣어야 하나요?

> 그 칸 내용이 씬 파일에 저장되기 때문입니다. 지난 작업 씬을 복사해서 쓰시거나 남한테 씬을 받으시면 그 사람 경로가 그대로 들어 있습니다. 거기에 안 지우고 새 경로를 붙이면 두 경로가 이어 붙어서, 폴더 안에 폴더가 계속 생깁니다. Ctrl+A → Delete → 붙여넣기, 이 순서로 해주세요.

Q. 렌더했더니 beauty, ID, background 같은 폴더가 여러 개 생겼어요. 잘못된 건가요?

> 아닙니다, 정상입니다. 씬에 AOV(렌더 패스)를 켜두시면 Arnold가 패스마다 폴더를 따로 만듭니다. beauty 폴더가 최종 이미지고, 나머지는 합성용 패스입니다. 끄실 필요 없습니다. 그대로 쓰시면 됩니다.
>
> 다만 폴더 안으로 들어갔는데 NAS 주소가 또 나오면 그건 다른 문제입니다. prefix에 경로가 두 번 들어간 거니까 가이드 7번 페이지 ⑫번 보세요.

Q. AOV를 꼭 꺼야 하나요?

> 아니요. 켜두셔도 됩니다. 합성하실 거면 당연히 켜고 쓰셔야죠. 렌더팜 쪽에서 막는 거 없습니다. 참고로 노멀 패스 같은 건 PNG로 저장이 안 되니까, 패스 쓰실 거면 Image format을 exr로 두세요.

Q. 왜 GPU를 못 쓰나요? GPU가 더 빠르지 않나요?

> 공용 PC라서 그렇습니다. Arnold는 그래픽카드 메모리가 부족하면 CPU로 넘어가지 않고 그냥 중단합니다. 다른 사람이 쓰던 PC에 걸리면 그 프레임만 조용히 실패합니다. 실제로 제가 테스트하다 겪었습니다. CPU로 고정하면 결과가 PC 상태에 안 좌우됩니다. 그리고 Worker가 20스레드 CPU라 CPU 렌더로도 충분합니다.

Q. 실제로 얼마나 빨라지나요?

> 프레임 수에 달렸습니다. 100프레임이면 이론상 PC 수만큼 나뉩니다. 다만 씬 로딩 시간이 PC마다 따로 드니까 산술적으로 17배가 되지는 않습니다. 짧은 애니메이션이면 몇 시간이 몇십 분으로 줄어드는 정도로 보시면 됩니다.

Q. 1프레임짜리 스틸도 빨라지나요?

> 아니요. 1프레임은 1대가 돌립니다. 장수가 많을 때 효과가 있습니다.

Q. V-Ray나 Redshift도 되나요?

> **확인해보고 알려드리겠습니다.**지금 검증된 건 마야+Arnold랑 블렌더입니다. 쓰시는 분 계시면 따로 말씀해주세요.

Q. Alembic이나 시뮬레이션 캐시는요?

> 캐시 파일도 NAS에 같이 올리시면 됩니다. 프로젝트 폴더 안 `cache` 폴더에 넣으시면 됩니다. 다만 용량이 크면 읽는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.

Q. Yeti나 Ornatrix 같은 플러그인은요?

> 그것도 확인이 필요합니다. 실습실 PC에 그 플러그인이 설치돼 있어야 합니다. 쓰시는 분은 미리 말씀해주시면 확인해드리겠습니다.

Q. 시뮬레이션처럼 순서대로 돌아야 하는 작업은요?

> 그런 작업은 나눠서 돌리면 안 됩니다. 따로 설정이 필요하니까 저한테 말씀해주세요.

파일·용량

Q. 용량 제한이 있나요?

> 지금은 따로 정해두지 않았습니다. 다만 결과물을 받아가신 뒤엔 꼭 비워주세요. EXR 시퀀스가 수십 기가라 금방 찹니다.

Q. 결과물은 언제까지 둘 수 있나요?

> 받아가시는 대로 비워주시는 게 원칙입니다. 늦어도 며칠 안에요. 마감 주에는 특히 부탁드립니다.

Q. 다른 사람이 제 파일 볼 수 있나요?

> 네, 같은 공유 폴더라 보입니다. 남의 폴더는 건드리지 말아주세요.

Q. 집에서 올릴 수 있나요?

> NAS가 교내망이라 학교에서 올리셔야 합니다. 실습실 아무 PC에서나 올리실 수 있습니다.

Q. 파일을 친구한테 받았는데 텍스처가 없어요.

> 씬 파일만 받으면 텍스처가 다 빠집니다. 보내는 쪽에서 `File → Archive Scene`으로 묶어서 보내달라고 하세요. 텍스처, 레퍼런스, 캐시가 전부 zip으로 묶입니다.

운영

Q. 제출하고 나서 컴퓨터 꺼도 되나요?

> 제출한 PC는 꺼도 됩니다. 다만 **실습실 PC는 끄지 말아주세요.**그게 렌더를 돌리는 PC들입니다. 꺼진 PC가 보이면 오히려 켜주시면 좋습니다.

Q. 집에서 진행 상황 볼 수 있나요?

> Deadline Monitor는 실습실 PC에서만 됩니다. 다만 결과물은 NAS에 쌓이니까, 학교 와서 확인하시면 됩니다.

Q. 렌더 돌아가는 동안 그 PC에서 작업해도 되나요?

> 안 하시는 걸 권합니다. CPU를 나눠 쓰게 돼서 렌더가 느려집니다. 업로드나 씬 세팅 정도는 다른 PC에서 하시면 됩니다.

Q. 실패하면 다시 돌려야 하나요?

> 네, 다시 제출하시면 됩니다. 본인 블럭 안에서요. 실패 원인은 로그에 적혀 있으니 먼저 가이드 보시고, 모르겠으면 로그 복사해서 보내주세요.

그 외

Q. 가이드 어디서 봐요?

> 노션에 정리해뒀습니다. 링크는 졸준위를 통해 공유드립니다. 사진까지 같이 들어 있어서 그거 보고 따라 하시면 됩니다.

Q. 오늘 설명 들었는데 까먹을 것 같아요.

> 그러라고 가이드를 만들었습니다. 특히 `08 · 제출 전 체크리스트` 페이지는 제출할 때마다 한 번씩 훑어보시면 됩니다. 1분이면 됩니다.

Q. 누구한테 연락하면 되나요?

> 예약이나 배정은 졸준위, 렌더가 안 되거나 장비 문제는 저한테 연락주세요.

발표자용 치트시트

말문이 막힐 때 볼 숫자들입니다.

```
Worker            17대 가동 (복구 중 포함 19대)
그룹              4개 (A/B/C/D)
타임블럭          4시간
평일              19:00~11:00 (4블럭)
주말              24시간 (6블럭)
주간 공급         128블럭
라이선스 1개      주 8블럭 = 32시간

NAS 올리는 곳     \\223.194.101.83\2026_renderfarm\input\학번\날짜_작업명\
NAS 받는 곳       \\223.194.101.83\2026_renderfarm\output\학번\날짜_작업명\

마야              버전 무관 (팜이 2026으로 렌더) / Render Device = CPU
제출 시 볼 것     Job Name / Pool / Frame List / Camera  (Group은 none)
블렌더            Pack Resources / #### / CPU / 버전 통일 대기
```

모르는 질문이 나오면

```
"그건 제가 확인을 못 해봤습니다. 확인하고 알려드리겠습니다."
```

추측해서 답하지 마세요.틀린 답을 주면 그 사람이 그대로 따라 하다가 실패합니다. 모른다고 하고 나중에 정확히 알려주는 게 훨씬 낫습니다.

메모해두셨다가 가이드에 추가하시면 됩니다.